

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • 1^{re} C D E T I**Les composés oxygénés : alcools, aldéhydes, cétones**

Module 1 : Chimie organique

Cette fiche évalue la maîtrise de la nomenclature, de l'isomérisation, des propriétés physiques et des tests de caractérisation des composés oxygénés. Les réponses doivent être justifiées.

EXERCICE 1 Nomenclature et classes d'alcools

On considère les cinq isomères d'alcools saturés acycliques de formule brute $C_5H_{12}O$.

1. Écrire les formules développées planes de ces cinq isomères.
2. Nommer systématiquement chaque isomère selon la nomenclature U.I.P.A.C.
3. Classer chaque isomère dans la catégorie alcool primaire, secondaire ou tertiaire. Justifier pour l'un d'eux.
4. Parmi ces isomères, lequel présente une chiralité ? Représenter sa configuration absolue (R ou S) pour le carbone asymétrique.

EXERCICE 2 Propriétés physiques : influence de la structure

Le tableau ci-dessous rassemble des données physiques pour trois isomères de $C_4H_{10}O$ à pression atmosphérique.

Composé	Structure simplifiée	$T_{éb}$ (°C)	Solubilité dans l'eau (20 °C)
A	$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$	117,7	Miscible
B	$(CH_3)_3C - OH$	82,4	Miscible
C	$CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$	34,6	6,9 g/100 mL

1. Identifier la nature chimique (fonction) de chaque composé A, B et C.
2. Expliquer la différence de température d'ébullition entre A et B malgré leur masse molaire identique.
3. Justifier la forte différence de solubilité dans l'eau entre les alcools (A, B) et l'éther (C).
4. Prédire et justifier l'ordre des températures d'ébullition pour les polyalcools suivants : glycol ($HO - CH_2 - CH_2 - OH$), glycérol ($HO - CH_2 - CH(OH) - CH_2 - OH$), éthanol ($CH_3 - CH_2 - OH$).

EXERCICE 3 Caractérisation d'un aldéhyde : le cas de l'éthanal

L'éthanal (CH_3CHO) est un composé volatil présent dans l'air ambiant et certains jus de fruits fermentés (vin de palme, « matango »).

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'éthanal avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine (2,4-DNPH). Nommer le précipité formé et préciser sa couleur.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction avec la liqueur de Fehling. Préciser les observations macroscopiques.
3. Écrire l'équation-bilan de la réaction avec le réactif de Tollens. Quelle est l'observation caractéristique ?
4. Le réactif de Schiff permet-il de distinguer l'éthanal de l'acétone ? Justifier par l'équation-bilan ou l'absence de réaction.

EXERCICE 4 Différenciation aldéhyde / cétone : exploitation de résultats

Un élève réalise des tests de caractérisation sur trois liquides incolores étiquetés X, Y et Z, connus pour être : du propanal ($\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$), de l'acétone (CH_3COCH_3) et de l'éthanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$). Il note ses observations dans le tableau ci-dessous.

Test effectué	Liquide X	Liquide Y	Liquide Z
2,4-DNPH	Précipité jaune-orangé	Précipité jaune-orangé	Pas de précipité
Réactif de Schiff	Coloration rose/violette	Incolore	Incolore
Liqueur de Fehling	Précipité rouge brique	Bleu inchangé	Bleu inchangé
Réactif de Tollens	Dépôt miroir argenté	Pas de dépôt	Pas de dépôt

1. Identifier formellement X, Y et Z en justifiant chaque affectation par les résultats du tableau.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction positive au réactif de Fehling pour le composé identifié comme aldéhyde.
3. Expliquer pourquoi l'éthanol ne réagit pas avec la 2,4-DNPH ni avec le réactif de Tollens dans ces conditions.
4. Proposer une méthode physique simple (sans réactif chimique) pour distinguer l'acétone de l'éthanol, en précisant le matériel nécessaire et le critère de distinction.

EXERCICE 5 Problème contextualisé : dosage d'un détergent

Un laboratoire de contrôle qualité à Douala analyse un lot de détergent liquide suspecté de contenir du formaldéhyde (HCHO , aldéhyde formique) comme conservateur non déclaré. La limite réglementaire est de 0,1 % massique. On réalise un dosage par réaction avec la liqueur de Fehling en excès connu, suivi du dosage de l'excès d'ions Cu^{2+} par titrage iodométrique.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction du formaldéhyde avec la liqueur de Fehling (milieu basique, $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}_2\text{O}$).
2. Rappeler les deux demi-équations d'oxydoréduction mises en jeu (couple $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+$ et couple $\text{HCHO}/\text{HCOO}^-$). En déduire le nombre d'électrons échangés par molécule de formaldéhyde.
3. Le protocole : 10,0 mL de détergent (masse volumique $1,02 \text{ g mL}^{-1}$) sont introduits dans une fiche jaugée de 250 mL avec 50,0 mL de liqueur de Fehling $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ (excès). Après réaction et refroidissement, on prélève 25,0 mL de la solution finale. On y ajoute un excès d'iodure de potassium KI et de l'acide sulfurique. Le titrage de l'iode libéré par une solution de thiosulfate de sodium $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ demande 18,5 mL.
 - (a) Écrire l'équation de la réaction entre Cu^{2+} et I^- en milieu acide.
 - (b) Écrire l'équation du titrage de l'iode par le thiosulfate ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$).
 - (c) Calculer la quantité de matière d'ions Cu^{2+} ayant réagi avec le formaldéhyde dans les 10,0 mL de détergent.
 - (d) En déduire la teneur massique en formaldéhyde dans le détergent (en %). Le lot est-il conforme ?